Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inteligentnych Systemów sterowania
i Wspomagania Decyzji

Modelowanie i identyfikacja

Identyfikacja parametrów modeli - sekwencyjna metoda najmniejszych kwadratów

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych – zajęcia nr T2

Opracowanie:
Michał Grochowski

Część I (6 pkt.)

Dla modelu obiektu, wyrażonego równaniem różniczkowym w następującej postaci:

$$\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 u(t) \tag{1}$$

gdzie: y(t) – *zmienna wyjściowa*
u(t) – *zmienna wejściowa (sterowanie)*
a_0, b_0 – *parametry;* $a_0, b_0 \in R$

wyprowadzić postać dyskretną modelu poprzez lewostronną aproksymację pochodnych występujących w równaniu różniczkowym (powstały model w postaci równania różnicowego przedstawić w postaci ogólnej).

Zakładamy, że dysponujemy dostępem do danych pomiarowych w trybie on-line, zbieranych w *k-tych* chwilach czasowych (dane te mogą być archiwizowane).

Wykorzystując **kowariancyjną formę równania sekwencyjnej estymacji metodą najmniejszych kwadratów**, należy wyznaczyć uaktualniane sekwencyjnie wartości współczynników dyskretnej aproksymacji modelu obiektu (1) dla kolejnych *k-tych* chwil czasowych.

W tym celu należy:

1. Zaimplementować w postaci odpowiedniego m-pliku algorytm **sekwencyjnej metody najmniejszych kwadratów**, dany następującymi wzorami:

   $$\widehat{\mathbf{x}}_{k+1} = \widehat{\mathbf{x}}_k + K_{k+1}\left(\widetilde{\mathbf{y}}_{k+1} - H_{k+1}\widehat{\mathbf{x}}_k\right)$$

   gdzie:

   $$K_{k+1} = P_k H_{k+1}^T \left(H_{k+1} P_k H_{k+1}^T + W_{k+1}^{-1}\right)^{-1}$$

   $$P_{k+1} = \left[I - K_{k+1} H_{k+1}\right] P_k$$

2. Przeanalizować trzy następujące metody **inicjalizacji** obliczeń (inicjalizacji algorytmu z punktu 1):

   I) **Metoda 1**: Zainicjalizować obliczenia wykorzystując znane *a priori* (w pierwszej chwili czasu, *k=1*) wartości „początkowe" wektora parametrów modelu $\widehat{x}_1$ oraz poszczególne wartości „początkowe" elementów macierzy P_1.

   II) **Metoda 2:** zainicjalizować obliczenia wykorzystując jedynie dane z pierwszej chwili czasu (*k=1*):

   $$P_1 = \left[\frac{1}{\alpha} I + H_1^T W_1 H_1\right]^{-1}$$

   $$\widehat{\mathbf{x}}_1 = P_1\left[\frac{1}{\alpha}\boldsymbol{\beta} + H_1^T W_1 \widetilde{\mathbf{y}}_1\right]$$

   gdzie: α jest bardzo „dużą" liczbą, a β jest wektorem bardzo „małych" liczb.

III) **Metoda 3**: Zainicjalizować obliczenia wykorzystując pakiet pierwszych *q* danych do wyznaczenia wartości „początkowych” (w *q-tej* chwili czasu, *k*=*q*) wektora parametrów modelu $\widehat{\mathbf{x}}_q$ oraz poszczególne wartości „początkowe” elementów macierzy P_q:

$$\hat{\boldsymbol{x}}_q = \left(H_q^T W_q H_q\right)^{-1} H_q^T W_q \tilde{\boldsymbol{y}}_q$$

$$P_q = \left[H_q^T W_q\, H_q\right]^{-1}$$

Wskazówki:

- *należy przeanalizować trzy różne wartości q,*
- *do wyznaczenia* $\widehat{\mathbf{x}}_q$ *i* P_q *należy wykorzystać skrypty z poprzednich laboratoriów związane z ważoną metodą najmniejszych kwadratów,*
- *sekwencyjna estymacja parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów jest kontynuowana dla* $k \geq q$ *.*

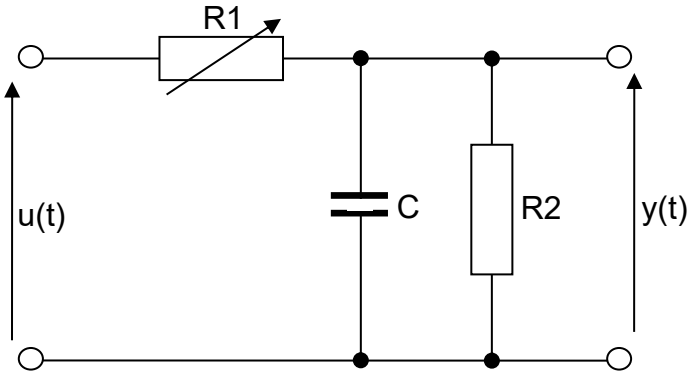
3. Przedstawić w postaci graficznej sekwencyjnie estymowane wartości parametrów otrzymane przy wykorzystaniu wszystkich trzech metod opisanych w punkcie 2, dla danych pozbawionych szumów pomiarowych (*u*, *y*) oraz obarczonych szumem (*ue*, *ye*).
4. Otrzymane rezultaty odpowiednio skomentować.
5. Odpowiedzieć na pytania:
   - Jaki wpływ na sekwencyjnie wyznaczanie estymat parametrów mają różne wartości „początkowe” wektora parametrów modelu $\hat{x}_1$ oraz elementów macierzy P_1, przyjęte jako znane *a priori* dla potrzeb inicjalizacji obliczeń (Metoda 2)?
   - Jaki wpływ na sekwencyjnie wyznaczanie estymat parametrów ma liczba pierwszych *q* danych służąca do wyznaczenia wartości „początkowych” wektora parametrów modelu $\widehat{\mathbf{x}}_q$ oraz elementów macierzy P_q przyjętych dla potrzeb inicjalizacji obliczeń (Metoda 3)?
   - Jaki jest wpływ szumów pomiarowych na osiągane rezultaty ?

Dodatkowe informacje i wskazówki:

1. Dane pomiarowe oraz dokładne wartości parametrów modelu (1) znajdują się w załączonym do laboratorium pliku z danymi.
2. Jako zasadniczy materiał pomocniczy należy traktować wykłady.
3. Należy wykorzystać skrypty napisane w trakcie poprzedniego laboratorium.

Część II (4 pkt.)

Dla obiektu przedstawionego na poniższym schemacie:



Należy:

1. Wyprowadzić model matematyczny opisujący zależność pomiędzy napięciem wejściowym *u(t)*, a napięciem na rezystorze *R2 – y(t)*.
2. Dokonać estymacji jego parametrów korzystając z sekwencyjnej metody najmniejszych kwadratów oraz z toolboxa Simulink Desktop Real-Time (SDRT).
3. Zaimplementować w środowisku SDRT algorytm sekwencyjnej metody najmniejszych kwadratów pozwalający na estymację parametrów obiektu:
   - algorytm powinien być zapisany w bloku funkcyjnym *Embedded MATLAB Function (lub MATLAB Function),* znajdującym się w pliku *LAB_2_SMNK.mdl*;
   - przeanalizuj plik *LAB_2_SMNK.mdl* i dostosuj na tej podstawie pliki realizujące estymację sekwencyjną realizowaną na poprzednich laboratoriach;
   - funkcje w SDRT pozwalają na używanie podstawowych operacji Matlaba (mnożenie, dodawanie itp., pętle, instrukcje warunkowe), niestety nie pozwalają na używanie większości funkcji specjalnych Matlaba oraz na korzystanie ze zmiennych zapisanych w *workspace* !!!
4. Umieść w *LAB_2_SMNK.mdl* model (np. transmitancję) zidentyfikowanego obiektu, tak aby możliwe było bieżące porównanie wyjść z obiektu i z modelu, w odpowiedzi na zadany sygnał wejściowy.
5. Zastanów się jak zmienią się parametry obiektu (transmitancja) po zmianie rezystancji R1 (zmiana rezystancji przy pomocy potencjometru umieszczonego na płytce laboratoryjnej), czy po zmianie kroku dyskretyzacji estymowane parametry ulegną zmianie, czy poziom oraz częstotliwość sygnału wejścia ma wpływ na wyniki estymacji?

Dodatkowe informacje i wskazówki:

1. Schemat obiektu odzwierciedla rzeczywisty układ elektryczny zaimplementowany na laboratoryjnych płytkach montażowych. Komunikacja pomiędzy komputerem PC a obiektem jest realizowana dzięki kartom we/wy, poprzez wejścia i wyjścia analogowe.
2. Przyjmij krok dyskretyzacji T=0.01 (wpisz go w oknie głównym Matlaba przed zbudowaniem (i skompilowaniem) modelu).
3. Ustaw czas symulacji w Simulinku jako: *inf*.
4. Bloki *Delays* powodują zapamiętywanie sygnałów z poprzednich chwil czasowych. Ustawienie parametru *number of delays* na 1 spowoduje, że wyjście z bloku będzie postaci: *[wy(k-1); wy(k)]*.